- les rayons X caractéristiques qui résultent du réarrangement d'électrons liés entre les couches électroniques.

Dans ce paragraphe nous étudierons l'interaction des rayons γ avec la matière ; cette étude reste valable pour n'importe quel type de rayonnement électromagnétique.

IV.4.1. Processus d'interaction des photons γ avec la matière.

En dehors des réactions nucléaires induites par radiations γ, les principaux processus de perte d'énergie de ces rayonnements dans la matière sont :

- l'effet photoélectrique.
- l'effet Compton.
- l'effet de créaction de paires (électron-positron).

IV.4.1.1. Effet photoélectrique.

C'est une interaction entre un photon γ d'énergie suffisante E_γ avec un électron très lié à une couche K, L, M ... dans un atome.

Le photon γ disparaît en communiquant la totalité de son énergie à l'électron qui peut être éjecté de son atome avec une énergie cinétique T_{e^-} (fig : IV.18).

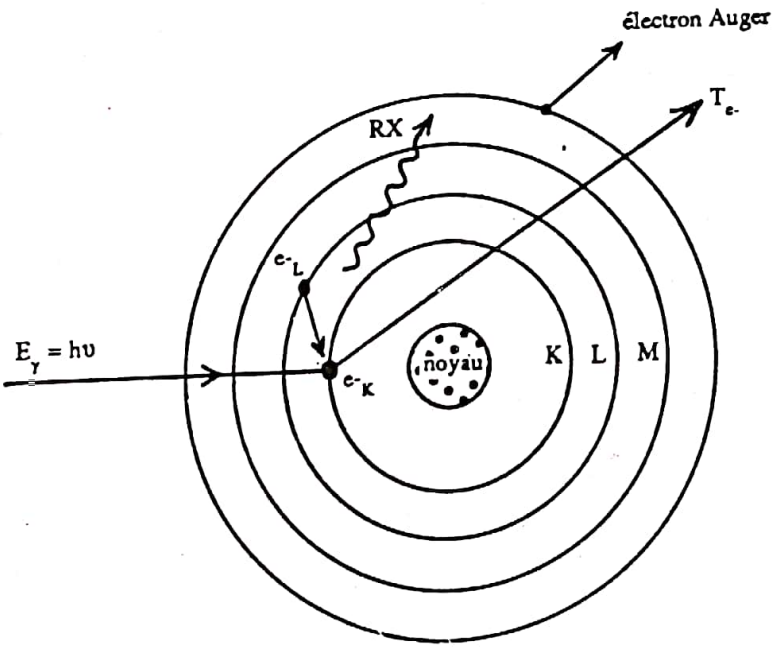


Figure : IV.18. *Effet photoélectrique entre un photon γ et un électron lié à la couche K.*

D'après la conservation de l'énergie, on écrit :

$$E_\gamma = T_{e^-} + E_i + T_{at} \qquad \text{(IV - 38)}$$

où : T_{at} est l'énergie de recul de l'atome.

E_i est l'énergie de liaison de l'électron dans une couche i.

Scanné avec CamScanner

L'énergie cinétique de l'électron éjecté est donc :

$$T_{e^-} = E_\gamma - E_i - T_{at} \qquad \text{(IV - 39)}$$

L'effet photoélectrique est exclu sur un électron libre ou peu lié, car le principe de conservation de la quantité de mouvement sera violé.

Par contre sur un électron lié à son atome on a :

$$\vec{P}_\gamma = \vec{P}_{e^-} + \vec{P}_{at} \qquad \text{(IV - 40)}$$

où : $\vec{P}_\gamma$ est la quantité de mouvement du photon γ.
$\vec{P}_{e^-}$ est la quantité de mouvement de l'électron.
$\vec{P}_{at}$ est la quantité de mouvement de l'atome.

On montre que l'énergie de recul de l'atome est donnée par :

$$T_{at} = \frac{m_{e^-}}{M_{at}} . T_{e^-} \qquad \text{(IV - 41)}$$

Avec : m_{e^-} est la masse de l'électron.
M_{at} est la masse de l'atome.

Et comme m_{e^-} est en général très petite devant M_{at}, T_{at} peut être négligée dans la relation (IV.39). Ce qui conduit finalement à :

$$T_{e^-} = E_\gamma - E_i \qquad \text{(IV - 42)}$$

L'atome ayant perdu un électron (fig : IV - 18) de la couche K a gagné une énergie E_k (si l'on ne tient pas compte de l'énergie $m_{e^-} c^2$) et se trouve ainsi dans un état excité. La lacune créée par le départ de l'électron K est comblée par un autre électron des couches L ou M, ce qui s'accompagne de l'émission de rayons X caractéristiques d'énergie :

$$E_X = E_K - E_L$$

ou

$$E'_X = E_K - E_M \qquad \text{(IV - 43)}$$

E_K, E_L et E_M sont les énergies de liaison de l'électron dans les couches K, L et M.

Ces rayons X émis peuvent à leur tour provoquer un nouvel effet photoélectrique et extraire des électrons appartenant généralement à des couches externes : c'est l'effet AUGER ; il y a émission d'électrons AUGER.

Les rayons X qui échappent à ce type d'interaction sont appelés : rayons X de fluorescence. La probabilité d'émission de rayons X de fluorescence par vacance dans la couche

K est le rendement de fluorescence pour cette couche : ρ_k ; il est donné par la relation semi-empirique suivante [1] :

$$\frac{\rho_k}{1 - \rho_k} = \left[-6{,}4 + 3{,}4 . Z - 0{,}000103 . Z^3\right]^4 . 10^{-8} \qquad \text{(IV - 44)}$$

où : $(1 - \rho_k)$ est le rendement d'émission d'électrons Auger.
Z est le numéro atomique du matériau absorbant.
La variation de ρ_k en fonction de Z est donnée sur la figure : IV.19.

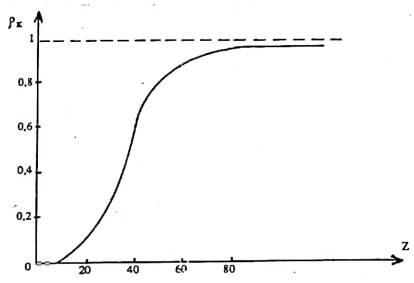


Figure : IV.19. *Variation du rendement de fluorescence ρ_k en fonction du numéro atomique Z du matériau absorbant [1].*

L'émission de rayons X de fluorescence est donc prépondérante pour les matériaux de Z élevés. En revanche, l'émission d'électrons AUGER est plus importante dans les matériaux de Z faibles.

Ceci étant, la section efficace τ de l'effet photoélectrique varie en fonction de l'énergie incidente E_γ et du numéro atomique Z du matériau selon les relations [7 , 29] :

pour $E_\gamma >> E_k$,
$$\tau \propto Z^5 . \frac{1}{E_\gamma} \qquad \text{(IV - 45)}$$

pour $E_\gamma > E_k$,
$$\tau \propto Z^5 . \frac{1}{E_\gamma^{7/2}} \qquad \text{(IV - 46)}$$

Le symbole $\propto$ signifie proportionnelle à.

La figure : IV.20. représente la variation de τ en fonction de E_γ dans un matériau de Z donné.

Scanné avec CamScanner

Lorsque l'énergie E_γ décroît, le rapport $\frac{E_K}{E_\gamma}$ croît, la section efficace τ croît dans un premier temps en $\frac{1}{E_\gamma}$, puis quand E_γ s'approche de E_k, τ augmente plus rapidement en $\frac{1}{E_\gamma^{7/2}}$ jusqu'à ce que E_γ devient égal à E_k (couche k).

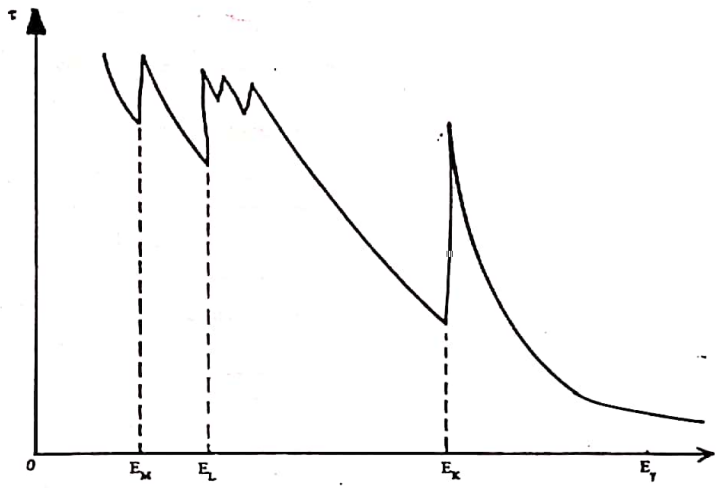


Figure : IV.20. *Variations de la section efficace τ de l'effet photoélectrique en fonction de l'énergie E_γ dans un matériau donné. E_K, E_L et E_M sont respectivement les énergies de liaison des électrons dans les couches K, L et M.*

Pour des énergies $E_\gamma < E_K$, l'effet photoélectrique est impossible sur les électrons de la couche K et sa section efficace est déterminée seulement en tenant compte de l'interaction des photons γ avec les électrons des couches L, M ...

Etant donné que l'énergie de liaison des électrons dans la couche L est plus faible que celle de ceux de la couche K. à des énergies égales des photons γ, la section efficace de cet effet sur les électrons de la couche L est beaucoup plus faible que celle sur ceux de la couche K.

On observe donc une discontinuité sur la courbe de la section efficace à $E_\gamma = E_K$: c'est la discontinuité K.

Pour des énergies $E_\gamma < E_L$, τ commence de nouveau à croître, car le rapport $\frac{E_L}{E_\gamma}$ croît, jusqu'à ce que $E_\gamma = E_L$ où une autre discontinuité est observée : c'est la discontinuité L. Et ainsi de suite.

L'effet photoélectrique est plus important sur les électrons de la couche K que sur ceux des couches L, M ...

D'après l'électrodynamique quantique, on trouve que la section efficace de l'effet photoélectrique sur les électrons de la couche K dans un matériau de Z donné est [7] :

- ***pour les énergies E_γ faibles :***

$$\tau_k = 1{,}09 \cdot 10^{-16} \cdot Z^5 \left[\frac{13{,}61}{E_\gamma}\right]^{7/2} \qquad \text{(IV - 47)}$$

où τ_k est en cm^2 et E_γ en eV.

- ***pour des énergies $E_\gamma >> 0{,}511$ MeV :***

$$\tau_k = 1{,}34 \cdot 10^{-33} \left[\frac{Z^5}{E_\gamma}\right] \qquad \text{(IV - 48)}$$

où τ_k est en cm^2 et E_γ en MeV.

L'effet photoélectrique est particulièrement important pour les photons γ d'énergie comprise entre 0,01 MeV et 1 MeV dans des matériaux de Z élevés. C'est pourquoi, le plomb est un matériau de choix pour la protection contre les rayonnements γ et X ; car l'énergie absorbée par effet photoélectrique est plus importante.

IV.4.1.2. Effet Compton.

C'est une interaction entre un photon γ et un électron très peu lié à un atome : tout se passe comme s'il s'agit d'un choc élastique entre le photon gamma et l'électron ; il y a donc conservation de l'énergie cinétique et de la quantité de mouvement. La situation est représentée sur la figure : IV.21.

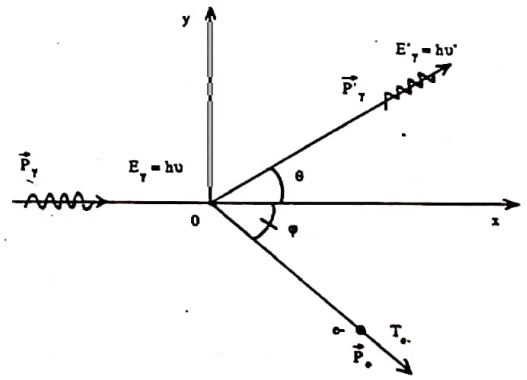


Figure : IV.21. *Schéma de la diffusion Compton entre un photon γ et un électron peu lié.*

Scanné avec CamScanner

Avant de commencer l'étude de cette interaction, il est nécessaire de rappeler quelques formules relativistes.

La masse du photon γ est nulle lorsque celui-ci est au repos, mais lorsqu'il est en mouvement avec la vitesse de la lumière dans le vide, sa masse m est donnée par la relation d'équivalence masse-énergie (III - 26).

$$E_\gamma = h\upsilon = mc^2 \qquad \text{(IV - 49)}$$

où : υ est la fréquence du photon γ.
h est la constante de Planck.
c est la vitesse de la lumière dans le vide.

La quantité de mouvement du photon est :

$$P_\gamma = m\,c = \frac{E_\gamma}{c} \qquad \text{(IV - 50)}$$

Soit T_{e^-} l'énergie cinétique de l'électron après la collision, qui est reliée à son énergie totale par la relation :

$$m_{e^-}c^2 = m_0c^2 + T_{e^-} \qquad \text{(IV - 51)}$$

Avec : $$m_{e^-} = \frac{m_0}{\sqrt{1-\beta^2}} \qquad \text{(IV - 52)}$$

où m_0 est la masse de l'électron au repos et $\beta = \frac{V_{e^-}}{c}$, V_{e^-} étant la vitesse de l'électron.

L'énergie équivalente à la masse de l'électron au repos est $m_0c^2 = 0{,}511$ MeV.

De la relation (IV - 51), on déduit que :

$$T_{e^-} = m_0c^2\left[\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} - 1\right] \qquad \text{(IV - 53)}$$

La quantité de mouvement de l'électron est :

$$P_{e^-} = m_{e^-}V_{e^-} = \frac{m_0}{\sqrt{1-\beta^2}}\cdot\beta\cdot c$$

soit $$P_{e^-} = \frac{m_0\beta c}{\sqrt{1-\beta^2}} \qquad \text{(IV - 54)}$$

En combinant les relations (IV - 51), (IV - 53) et (IV - 54), on obtient l'énergie totale de l'électron :

$$E^2 = m_0^2c^4 + P_{e^-}^2c^2 \qquad \text{(IV - 55)}$$

C'est la formule de Dirac.

D'après les lois de conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement, on écrit :

$$E_\gamma = E'_\gamma + T_{e^-} \qquad \text{(IV - 56)}$$

et $$\vec{P}_\gamma = \vec{P}'_\gamma + \vec{P}_{e^-} \qquad \text{(IV - 57)}$$

En projetant la relation (IV - 57) sur les axes OX et OY (fig : IV - 21), on obtient :

$$\frac{E_\gamma}{c} = \frac{E'_\gamma}{c}\cos\theta + P_{e^-}\cos\varphi \qquad \text{(IV - 58)}$$

$$0 = \frac{E'_\gamma}{c}\sin\theta - P_{e^-}\sin\varphi \qquad \text{(IV - 59)}$$

Eliminons les termes en φ :

$$(P_{e^-}\cos\varphi)^2 = \left(\frac{E_\gamma}{c} - \frac{E'_\gamma}{c}\cos\theta\right)^2$$

$$+\quad (P_{e^-}\sin\varphi)^2 = \left(\frac{E'_\gamma}{c}\sin\theta\right)^2$$

$$P_{e^-}^2 = \left(\frac{E_\gamma}{c}\right)^2 + \left(\frac{E'_\gamma}{c}\right)^2 - \frac{2E_\gamma E'_\gamma}{c^2}\cos\theta \qquad \text{(IV - 60)}$$

Puisque $$P_{e^-}^2 = \frac{m_0^2\beta^2c^2}{(1-\beta^2)}$$ (relation : IV - 54)

la relation (IV - 60) devient :

$$\left[\frac{E_\gamma}{m_0c^2}\right]^2 + \left[\frac{E'_\gamma}{m_0c^2}\right]^2 - \frac{2E_\gamma E'_\gamma\cos\theta}{(m_0c^2)^2} = \frac{\beta^2}{1-\beta^2} \qquad \text{(IV - 61)}$$

En combinant les relations (IV - 53) et (IV - 56), on trouve :

$$\left[\frac{E_\gamma}{m_0c^2}\right]^2 + \left[\frac{E'_\gamma}{m_0c^2}\right]^2 - \frac{2E_\gamma E'_\gamma}{(m_0c^2)^2} + \frac{2(E_\gamma - E'_\gamma)}{m_0c^2} = \frac{\beta^2}{1-\beta^2} \qquad \text{(IV - 62)}$$

Scanné avec CamScanner

Par comparaison des relations (IV - 61) et (IV - 62), on obtient :

$$E'_\gamma = \frac{E_\gamma}{1 + \frac{E_\gamma}{m_0 c^2}(1 - \cos\theta)} \qquad \text{(IV - 63)}$$

C'est l'énergie du photon γ après qu'il soit diffusé.

D'après les relations (IV - 56) et (IV - 63), on tire :

$$T_{e^-} = \frac{E_\gamma . \alpha (1 - \cos\theta)}{1 + \alpha (1 - \cos\theta)} \qquad \text{(IV - 64)}$$

avec : $\alpha = \frac{E_\gamma}{m_0 c^2}$

Pour θ = 0°, on a :

$$E'_{\gamma_{max}} = E_\gamma \qquad \text{(IV - 65)}$$

C'est la valeur maximale de E'_γ

et $T_{e^-_{min}} = 0 \qquad \text{(IV - 66)}$

C'est la valeur minimale de T_{e^-}

Tout se passe comme si le photon γ n'a rencontré aucun électron sur son chemin.

Alors que pour θ = 180° :

$$E'_{\gamma_{min}} = \frac{E_\gamma}{1 + 2\alpha} \qquad \text{(IV - 67)}$$

On dit que le photon a subi une rétrodiffusion à la suite de laquelle il a conservé une énergie minimale $E'_{\gamma_{min}}$.

et $$T_{e^-_{max}} = \frac{2\alpha E_\gamma}{1 + 2\alpha} \qquad \text{(IV - 68)}$$

C'est l'énergie cinétique maximale cédée à l'électron par diffusion Compton.

On peut donc conclure que la perte d'énergie du photon γ incident est maximale lorsque celui-ci est diffusé vers l'arrière ($\theta = \pi$) et que cette perte d'énergie est nulle lorsqu'il est diffusé sous un angle nul.

Remarque : Lorsque l'énergie du photon $E_\gamma >> 0{,}511$ MeV $\left(\text{ou } \alpha = \frac{E_\gamma}{m_0 c^2} >> 1\right)$,

$$E'_{\gamma_{min}} \approx \frac{E_\gamma}{2\frac{E_\gamma}{m_0 c^2}} = 0{,}255 \text{ MeV.}$$

Un photon est rétrodiffusé lorsqu'il conserve une énergie inférieure ou égale à 0,255 MeV.

La diffusion d'un photon par effet Compton s'accompagne toujours (sauf pour θ = 0) d'une variation de son énergie ; de telle variation se répercute directement sur sa propre longueur d'onde.

En écrivant la relation (IV - 63) sous la forme :

$$\frac{1}{E'_\gamma} = \frac{1 + \frac{E_\gamma}{m_0 c^2}(1 - \cos\theta)}{E_\gamma}$$

ou encore : $$\frac{1}{E'_\gamma} = \frac{1}{E_\gamma} + \frac{1}{m_0 c^2}(1 - \cos\theta)$$

on a : $$\frac{1}{E'_\gamma} - \frac{1}{E_\gamma} = \frac{1}{m_0 c^2}(1 - \cos\theta)$$

En remplaçant E_γ et E'_γ par $\frac{hc}{\lambda}$ et $\frac{hc}{\lambda'}$ respectivement et en posant $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$, on aboutit à la formule de COMPTON qui s'écrit :

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_0 c}(1 - \cos\theta) \qquad \text{(IV - 69)}$$

Pour $\theta = 180°$, $\Delta\lambda_{max} = \frac{2h}{m_0 c}$ est la variation maximale de la longueur d'onde du photon diffusé ou plutôt rétrodiffusé.

La quantité : $\frac{h}{m_0 c}$ est appelée longueur d'onde Compton de l'électron. Elle vaut : $2{,}426.10^{-12}$ m.

L'importance de l'effet Compton est mesurée par sa section efficace qui est donnée par [7 , 29] :

$$\sigma_c \propto Z . \frac{1}{E_\gamma} \qquad \text{(IV - 70)}$$

Scanné avec CamScanner

IV.4.1.3. Effet de création de paires (électron-positron).

Un photon γ d'énergie supérieure à 1,022 MeV ($2 \times m_0 c^2$) sous l'influence du champ d'un noyau, peut se matérialiser en un électron et un positron. Cette création de paires peut également se produire, mais beaucoup plus rarement, au voisinage d'un électron.

Selon la théorie de Dirac [1, 2, 3, 4, 30], l'électron peut occuper des états d'énergie positive et négative ; son énergie est donnée par (relation (IV - 55)) :

$$E = \pm\sqrt{P_e^2 c^2 + m_0^2 c^4}$$

Du point de vue classique, la valeur négative n'a aucune signification physique, mais du point de vue quantique, des transitions entre deux états d'énergie négative et positive pourraient avoir lieu.

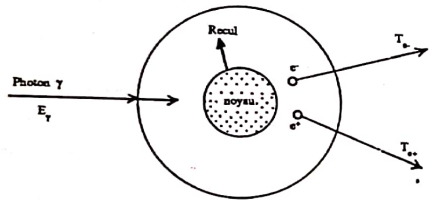


Figure : IV.22. *Effet de création de paires (électron-positron) au voisinage d'un noyau.*

Supposons qu'un électron soit éjecté d'un état d'énergie négative sous l'action d'un photon γ d'énergie $E_\gamma = h\upsilon$ (fig : IV.23). Le départ de l'électron va donner naissance à un trou.

La création d'un trou dans les états d'énergie négative signifie que le système acquiert dans ces conditions une masse - ($-m_0$) , une quantité de mouvement - ($-P_{e-}$) et une charge - (-e). Par conséquent, la création d'un trou correspond à l'apparition d'une particule de masse m_0 , de quantité de mouvement P_{e-} et de charge (+e). L'énergie totale de cette particule trou est :

$$E_{e+} = m_0 c^2 + T_{e+} \qquad \text{(IV - 71)}$$

Cette particule est appelée positron : c'est l'anti-particule de l'électron. Elle a été découverte par Anderson en 1932, son intervention dans plusieurs processus nucléaires importants est à présent une réalité bien établie.

Lorsqu'un trou est créé, un électron apparaît aussitôt dans l'état d'énergie positive.

D'après la conservation de l'énergie :

$$E\gamma = T_{e-} + T_{e+} + 2m_0 c^2 \qquad \text{(IV - 72)}$$

où T_{e-} et T_{e+} sont les énergies cinétiques de l'électron et du positron créés.

L'énergie du photon γ créateur d'une paire (électron-positron) doit au moins être égale à 1,02 MeV. Afin de satisfaire le principe de conservation de la quantité de mouvement, la création de paires (e^- , e^+) ne peut se produire qu'au voisinage d'une troisième particule qui peut absorber une certaine quantité de mouvement. Si la troisième particule est un noyau, l'énergie de recul de ce dernier peut être négligée.

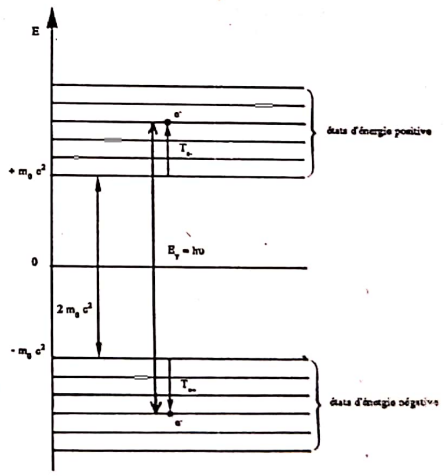


Figure : IV.23. *Schéma du processus de création de paires (e^- , e^+).*

Une fois la paire produite, l'électron et le positron vont perdre leurs énergies cinétiques par ionisation dans le matériau absorbant (§ . IV.2.1). Le positron, quant à lui finira son parcours en s'associant à un électron au repos pour donner naissance à deux photons gamma de 0,511 MeV chacun : c'est l'annihilation (fig : IV.24).

Scanné avec CamScanner

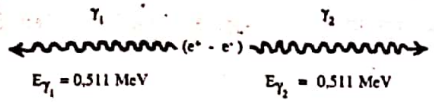


Figure : IV.24. *Annihilation d'un électron et d'un positron.*

Les deux photons d'annihilation sont toujours émis en sens inverse l'un par rapport à l'autre (principe de conservation de la quantité de mouvement).

Signalons enfin que le processus de créaction de paires a une section efficace de la forme [7 , 29] :

$$K \propto Z^2 \ln \frac{2 E_\gamma}{m_0 c^2} \qquad \text{(IV - 73)}$$

Pour $m_0c^2 << \bar{E}_\gamma << 137 . m_0c^2 . Z^{-1/3}$

et avec $E_\gamma > 2 m_0 c^2$

IV.4.2. Effet global de l'interaction des photons γ avec la matière.

Soit un flux ϕ_0 de photons γ monoénergétiques dirigé sur une cible d'épaisseur x d'un matériau de Z donné. Ces photons vont interagir avec ce matériau via les trois processus précédemment décrits : effet photoélectrique, effet Compton et effet de création de paires.

La section efficace totale pour ces trois effets est donnée par :

$$\mu = \tau + \sigma + k \qquad \text{(IV - 74)}$$

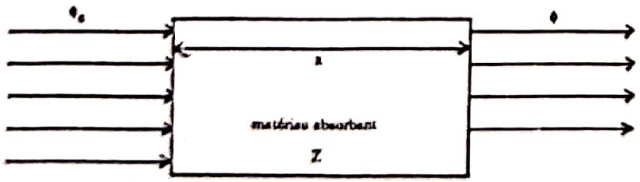


Figure : IV.25. *Absorption ou atténuation d'un flux ϕ_0 de photons γ dans un matériau.*

Le flux transmis de photons non absorbés est donné par (relation (IV - 7)) :

$$\phi = \phi_0 e^{-\mu' x} \quad \text{avec} \quad \mu' = N\mu,$$

N est le nombre d'atomes par cm^3.

μ' est appelé coefficient d'atténuation ou d'absorption des photons γ dans le matériau considéré. Il s'exprime en cm^{-1} lorsque l'épaisseur x est en cm. Lorsque x est en g/cm^2 le coefficient 'μ' s'exprime en cm^2/g.

A titre d'exemple, la figure (IV - 26) représente la variation du coefficient d'absorption des photons γ dans une cible en plomb en fonction de leurs énergies ; elle montre également la contribution individuelle de l'effet photoélectrique, l'effet Compton et de l'effet de création de paires dans ce matériau.

D'après la dépendance des sections efficaces de ces effets de l'énergie E_γ et du numéro atomique Z du matériau absorbant (relations (IV.45) ; (IV.46) ; (IV.70) et (IV.73)), il en sort que [1, 2, 3, 4, 7] :

- l'effet photoélectrique est le mécanisme principal d'interaction des photons γ avec la matière pour les faibles énergies (inférieures à 0,5 MeV dans le cas du plomb (fig : IV.26)).
- l'effet Compton est le plus prépondérant pour les énergies intermédiaires (entre 0,5MeV et 5MeV dans le cas du plomb).
- l'effet de création de paires est le plus dominant pour les hautes énergies (supérieures à 5MeV dans le cas du plomb).

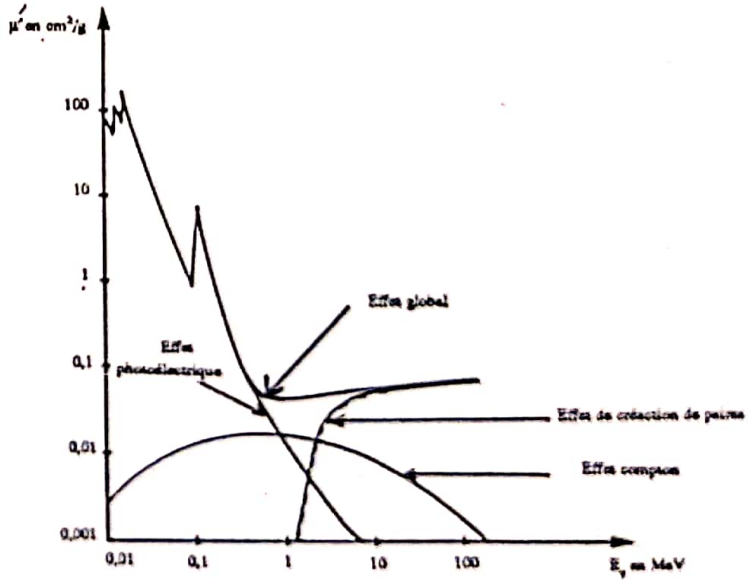


Figure : IV.26. *Variation du coefficient d'absorption des photons γ dans le plomb en fonction de leurs énergies [1, 2, 3, 4].*

Scanné avec CamScanner